

Ueber den biquadratischen Charakter der Zahl „Zwei“

Von G. Lejeune Dirichlet

Aus einem Briefe Dirichlet's an Herrn Stern zu Göttingen, Crelle's Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 57 S. 187-188.

Ueber den biquadratischen Charakter der Zahl „Zwei“.

Es sei p eine Primzahl der Form $4n + 1$ und

$$p = a^2 + b^2,$$

wo a ungerade. Aus dieser Gleichung und der daraus folgenden

$$2p = (a + b)^2 + (a - b)^2$$

ergiebt sich sogleich mit Anwendung des verallgemeinerten Symbols von Legendre

$$\left(\frac{p}{a}\right) = 1, \quad \left(\frac{2p}{a+b}\right) = 1$$

oder

$$\left(\frac{p}{a+b}\right) = \left(\frac{2}{a+b}\right),$$

und dann nach bekannten Sätzen:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{a+b}{p}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}[(a+b)^2-1]}$$

oder, was dasselbe ist:

$$a^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv 1, \quad (a+b)^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv (-1)^{\frac{1}{8}[(a+b)^2-1]} \pmod{p}.$$

Andererseits erhält man aus:

$$(a+b)^2 \equiv a^2 + b^2 + 2ab \equiv 2ab \pmod{p}$$

durch Erhebung zur Potenz $\frac{1}{4}(p-1)$:

$$(a+b)^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv 2^{\frac{1}{4}(p-1)} a^{\frac{1}{4}(p-1)} b^{\frac{1}{4}(p-1)} \pmod{p}$$

oder, wenn man

$$b \equiv af$$

setzt und die beiden letzten Congruenzen berücksichtigt:

$$(-1)^{\frac{1}{8}[(a+b)^2-1]} = (-1)^{\frac{1}{8}(p-1+2ab)} \equiv 2^{\frac{1}{4}(p-1)} f^{\frac{1}{4}(p-1)} \pmod{p}.$$

Nun ist, weil

$$a^2 + b^2 = p, \quad b^2 \equiv a^2 f^2,$$

also

$$f^2 \equiv -1 \pmod{p},$$

$$(f^2)^{\frac{1}{8}(p-1+2ab)} = f^{\frac{1}{4}(p-1)} \cdot f^{\frac{1}{2}ab} \equiv 2^{\frac{1}{4}(p-1)} \cdot f^{\frac{1}{4}(p-1)} \pmod{p}$$

oder, wenn man mit $f^{\frac{1}{4}(p-1)}$ dividirt,

$$2^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv f^{\frac{1}{2}ab} \pmod{p},$$

welches Resultat in das von Gauss im § 24 seiner „theoria residuorum biquadratorum“ gegebene übergeht, wenn man mit $a^{\frac{1}{2}ab}$ multiplicirt und für af wieder b einführt.

Göttingen, den 21. Januar 1857.